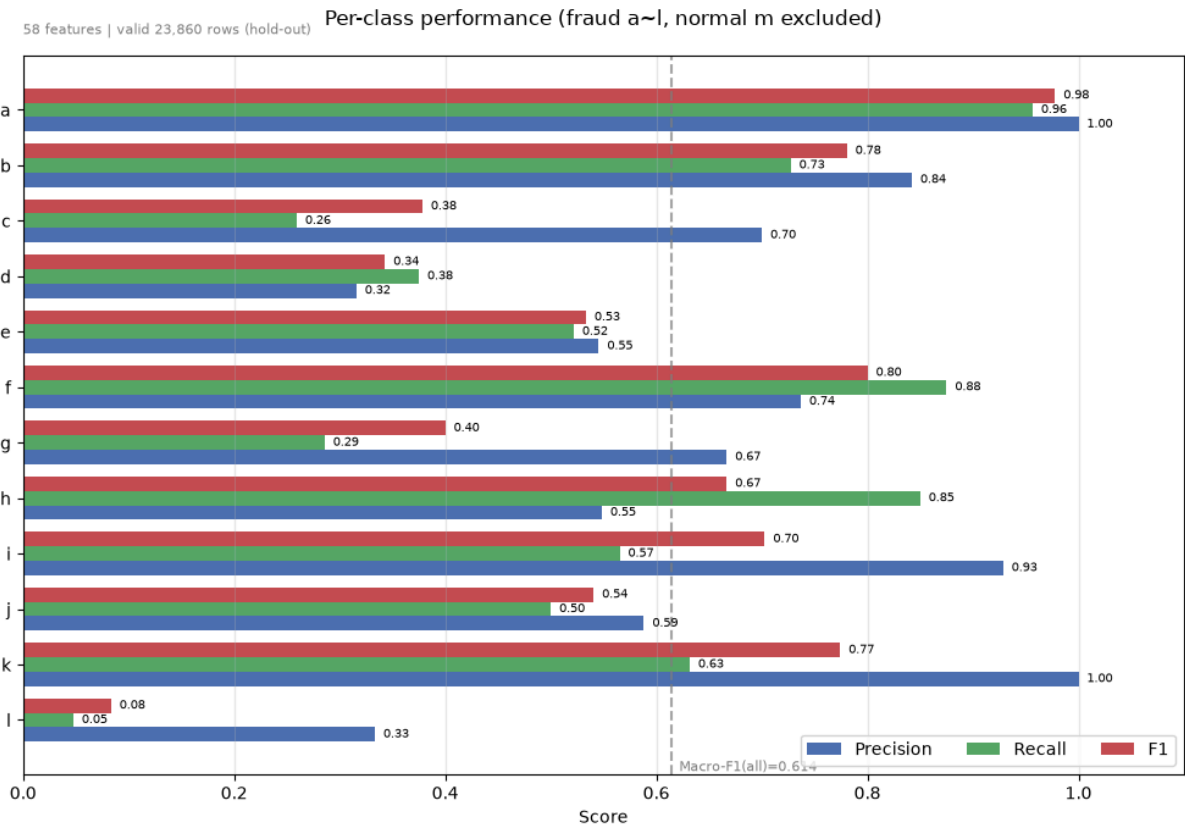


[최종_3차_통합분석파일]

 Task :

 실행 및 진행 사항 정리

[1] 산출물 4종

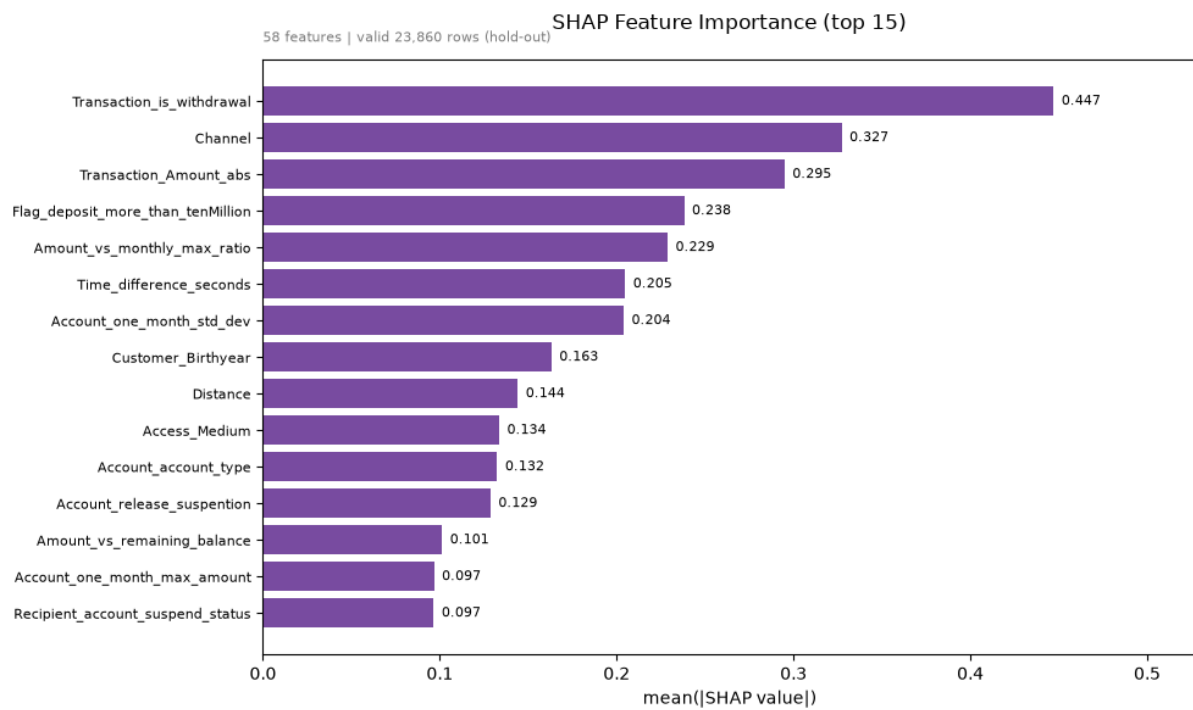


[① 클래스별 성능 표]

	클래스	precision	recall	f1	support
0	a	1.0000	0.9565	0.9778	23
1	b	0.8421	0.7273	0.7805	22
2	c	0.7000	0.2593	0.3784	27
3	d	0.3158	0.3750	0.3429	16
4	e	0.5455	0.5217	0.5333	23
5	f	0.7368	0.8750	0.8000	16
6	g	0.6667	0.2857	0.4000	28
7	h	0.5484	0.8500	0.6667	20
8	i	0.9286	0.5652	0.7027	23
9	j	0.5882	0.5000	0.5405	20
10	k	1.0000	0.6316	0.7742	19
11	l	0.3333	0.0476	0.0833	21
12	m	0.9975	1.0000	0.9987	23602
13	macro avg	0.7079	0.5842	0.6138	23860
14	weighted avg	0.9942	0.9949	0.9942	23860

[약한 유형 Top3] l(0.08), d(0.34), c(0.38) ← 개선 우선

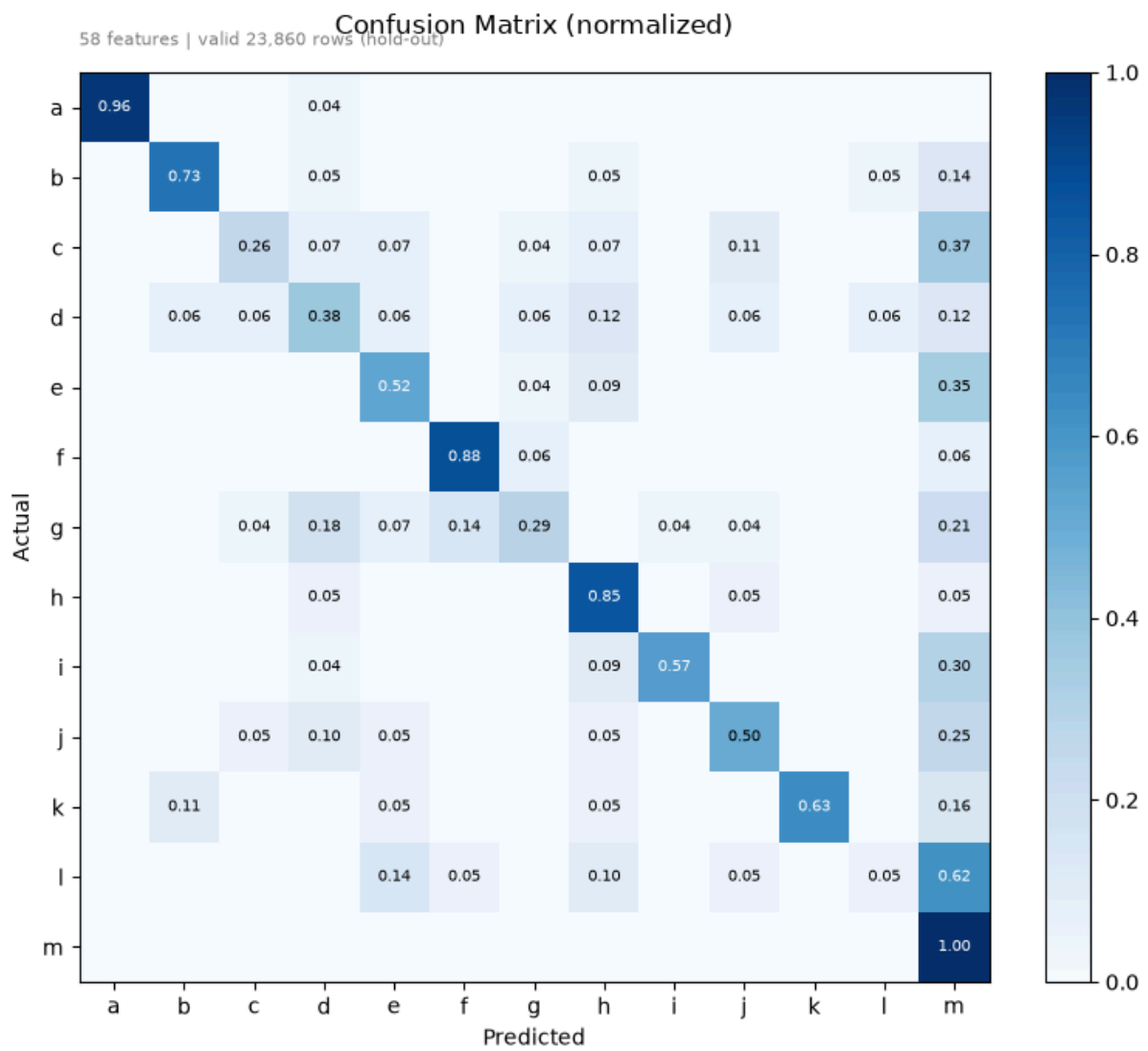
[② SHAP 상위 15 피쳐 표]



	feature	mean_abs_shap
0	Transaction_is_withdrawal	0.4471
1	Channel	0.3272
2	Transaction_Amount_abs	0.2949
3	Flag_deposit_more_than_tenMillion	0.2381
4	Amount_vs_monthly_max_ratio	0.2288
5	Time_difference_seconds	0.2049
6	Account_one_month_std_dev	0.2040

	feature	mean_abs_shap
7	Customer_Birthyear	0.1631
8	Distance	0.1441
9	Access_Medium	0.1336
10	Account_account_type	0.1325
11	Account_release_suspention	0.1287
12	Amount_vs_remaining_balance	0.1013
13	Account_one_month_max_amount	0.0967
14	Recipient_account_suspend_status	0.0966

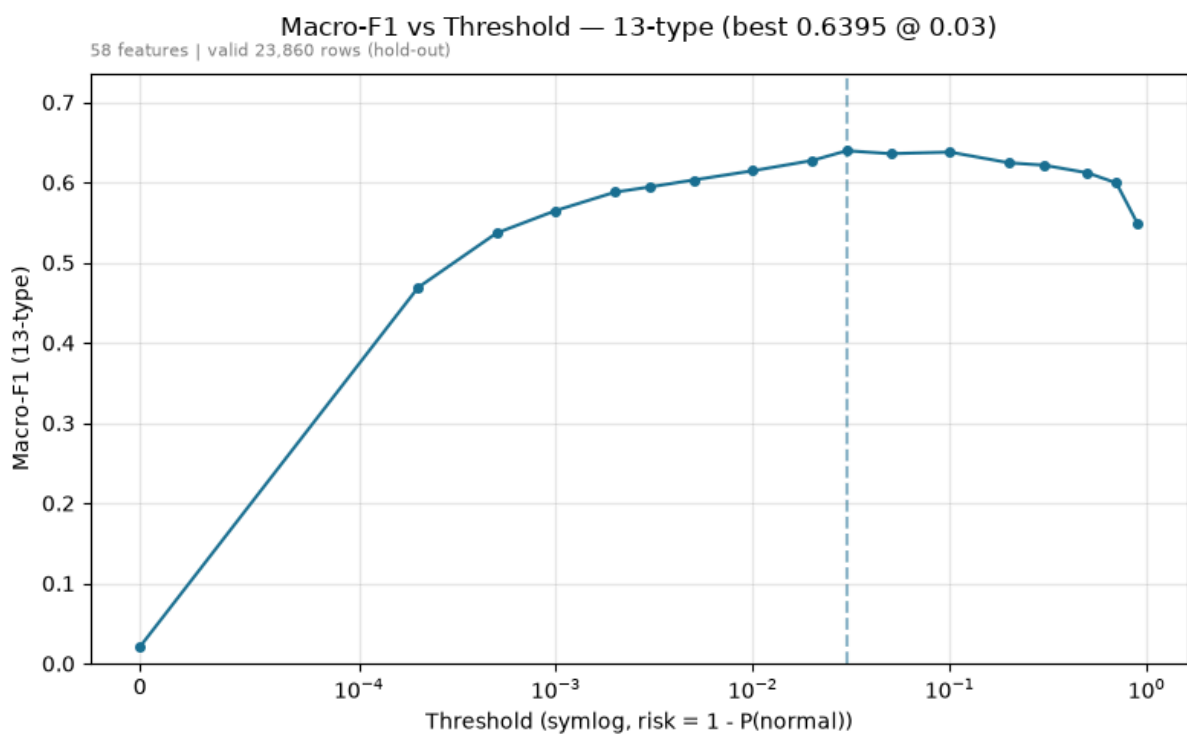
[③ 혼동행렬 표 (건수)]



	pred_a	pred_b	pred_c	pred_d	pred_e	pred_f	pred_g
actual_a	22	0	0	1	0	0	0
actual_b	0	16	0	1	0	0	0
actual_c	0	0	7	2	2	0	1

	pred_a	pred_b	pred_c	pred_d	pred_e	pred_f	pred_g
actual_d	0	1	1	6	1	0	1
actual_e	0	0	0	0	12	0	1
actual_f	0	0	0	0	0	14	1
actual_g	0	0	1	5	2	4	8
actual_h	0	0	0	1	0	0	0
actual_i	0	0	0	1	0	0	0
actual_j	0	0	1	2	1	0	0
actual_k	0	2	0	0	1	0	0
actual_l	0	0	0	0	3	1	0
actual_m	0	0	0	0	0	0	0

[④ 임계값별 Macro-F1 표 (13유형 분류 기준)]



	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
16	0	0.0210	0	23602
15	0.0002	0.4690	13	389
14	0.0005	0.5368	17	218
13	0.001	0.5649	19	160
12	0.002	0.5879	24	109
11	0.003	0.5943	25	94
10	0.005	0.6030	27	69
9	0.01	0.6145	31	46
8	0.02	0.6273	36	28
7	0.03	0.6395	37	17

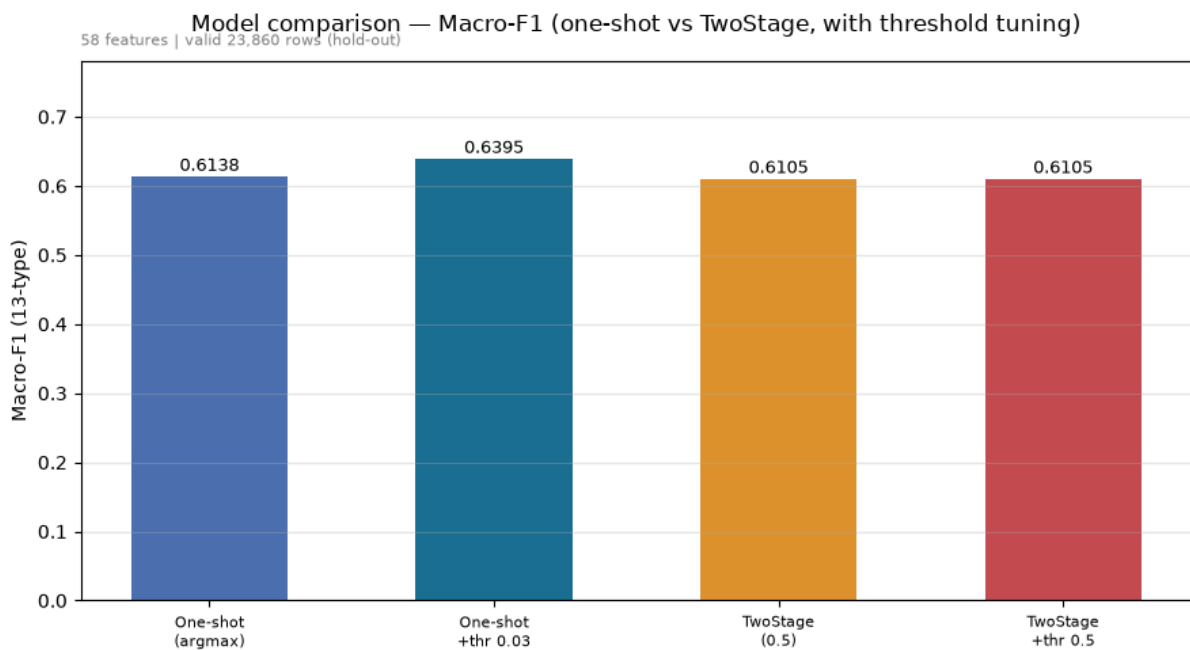
	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
6	0.05	0.6358	41	11
5	0.1	0.6378	44	5
4	0.2	0.6244	50	4
3	0.3	0.6215	53	3
2	0.5	0.6119	57	1
1	0.7	0.5993	67	0
0	0.9	0.5480	89	0

최고점: 임계값 0.03 → Macro-F1 0.6395

[모델별 Macro-F1 비교 (동일 valid 홀드아웃)]

	모델	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
0	한방 13-class (기본 argmax)	-	0.6138	59	1
1	한방 + 임계값 조정	0.03	0.6395	37	17
2	2계층 TwoStage (기본 0.5)	0.5	0.6105	43	51
3	2계층 + 임계값 조정	0.5	0.6105	43	51

→ 최고: 한방 + 임계값 조정 (임계값 0.03) · Macro-F1 0.6395



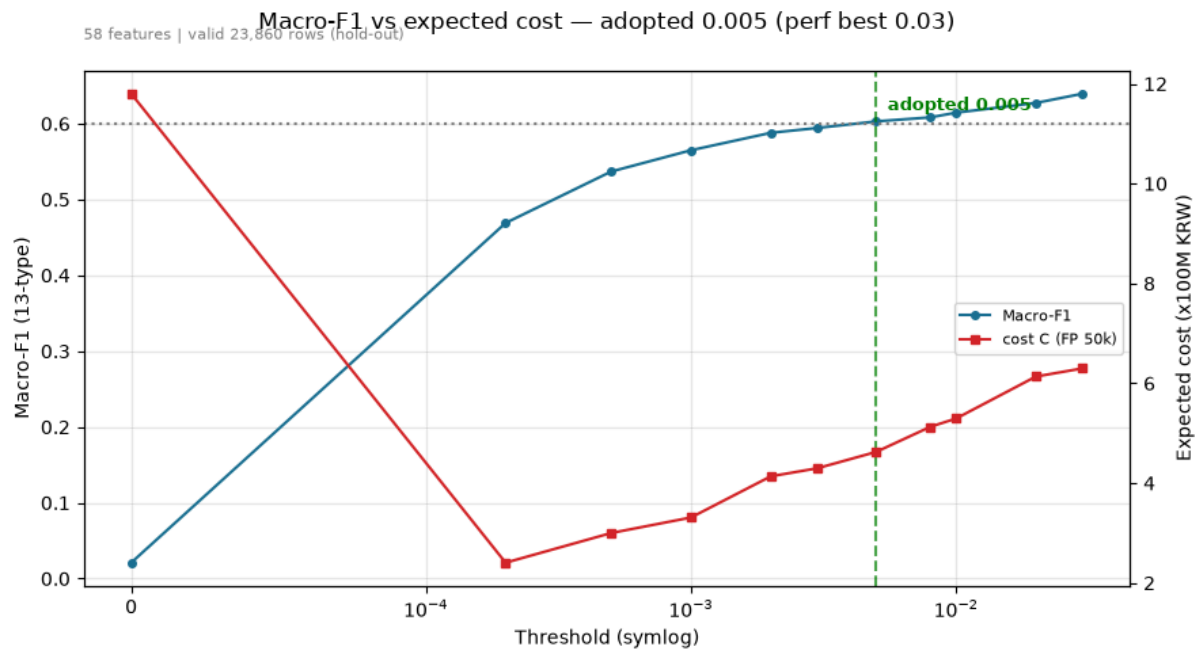
[2] 비용기반 임계값 조정

[임계값별 Macro-F1 + 기대비용(억) — 범위 0 ~ 0.03]

	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)	A (FP 5k)	B (FP 10k)	C (FP 50)
0	0	0.021	0	23602	1.180	2.360	11.801
1	0.0002	0.469	13	389	2.229	2.249	2.405
2	0.0005	0.537	17	218	2.901	2.912	2.999
3	0.001	0.565	19	160	3.238	3.246	3.310

	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)	A (FP 5k)	B (FP 10k)	C (FP 50)
4	0.002	0.588	24	109	4.085	4.091	4.135
5	0.003	0.594	25	94	4.255	4.259	4.297
6	0.005	0.603	27	69	4.593	4.597	4.625
7	0.008	0.608	30	56	5.103	5.106	5.128
8	0.01	0.614	31	46	5.272	5.275	5.293
9	0.02	0.627	36	28	6.121	6.123	6.134
10	0.03	0.640	37	17	6.291	6.292	6.298

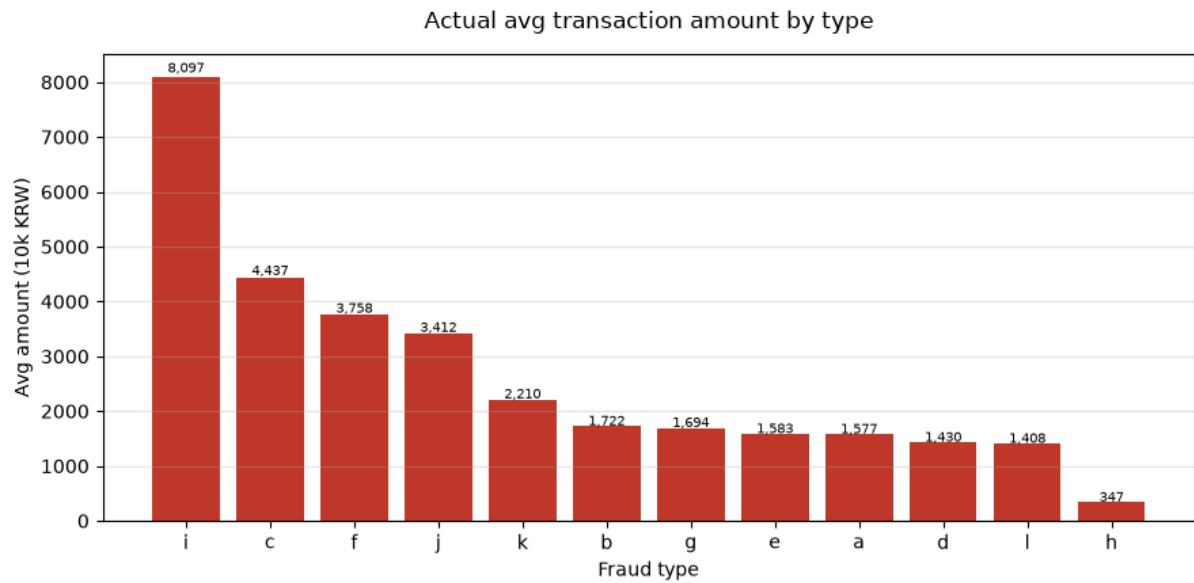
[최종 채택] Macro-F1 ≥ 0.6 제약 하 기대비용(C (FP 50k)) 최소화
→ 임계값 0.005 | Macro-F1 0.6030 | 미탐 27 오탐 69 | 비용 4.62억
(성능 최고점: 임계값 0.03 → Macro-F1 0.6395, 비용 6.30억)
· A (FP 5k) 순수 비용최소: 임계값 0 (비용 1.18억, Macro-F1 0.021)
· B (FP 10k) 순수 비용최소: 임계값 0.0002 (비용 2.25억, Macro-F1 0.469)
· C (FP 50k) 순수 비용최소: 임계값 0.0002 (비용 2.40억, Macro-F1 0.469)



[FN 비용: 실제금액 vs 고정값 가정]

	임계값	미탐(FN)	FN실제금액(억)	FN고정값(억)	차이(%)
0	0	0	0.00	0.00	-
1	0.0002	13	3.15	2.21	42.5
2	0.0005	17	4.25	2.89	47.1
3	0.001	19	4.38	3.23	35.6
4	0.002	24	4.86	4.08	19.1
5	0.003	25	4.86	4.25	14.4
6	0.005	27	5.06	4.59	10.2
7	0.008	30	5.24	5.10	2.7
8	0.01	31	5.32	5.27	0.9
9	0.02	36	6.04	6.12	-1.3

	임계값	미탐(FN)	FN실제금액(억)	FN고정값(억)	차이(%)
10	0.03	37	6.04	6.29	-4.0



[불과 지점 정밀 스캔 (0 ~ 0.0002)]

	임계값	Macro-F1	미탐(FN)	오탐(FP)
0	0.000000	0.0210	0	23602
1	0.000010	0.2659	1	1810
2	0.000020	0.3028	3	1348
3	0.000050	0.3633	5	832
4	0.000100	0.4194	7	578
5	0.000150	0.4505	8	459
6	0.000200	0.4690	13	389

[3] 규칙기반 + ML 결합 (하이브리드)

[유형별 최고 달성 가능 규칙 (train 기준)]

유형	최고 precision	hits	조건	
0	a	0.933	15	Distance>=301.348 & Time_difference_seconds<=1...
1	b	0.211	19	Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Custome...
2	c	0.105	38	Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Custome...
3	d	0.062	162	Transaction_is_withdrawal==1 & Amount_vs_daily...
4	e	0.167	30	Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & large_d...
5	f	0.200	30	Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Account...
6	g	0.074	27	Account_balance<=2.78403e+06 & Amount_vs_daily...
7	h	0.172	64	Transaction_is_withdrawal==1 & Account_one_mon...
8	i	0.096	239	Transaction_Amount_abs>=5.092e+07 & Transactio...

유형	최고 precision	hits	조건	
9	j	0.069	609	Amount_vs_remaining_balance>=1.79923 & Transac...
10	k	0.133	30	Number_of_transaction_with_the_account>=2 & Am...
11	l	0.118	17	Customer_Birthyear<=1955 & Account_balance<=2....

[precision 기준별 규칙 수 & 성능 변화 (ML 대비)]

	precision 기준	채택 규칙수	override ΔF1	boost ΔF1
0	0.85	1	-0.004	0.000
1	0.70	3	-0.004	-0.004
2	0.50	3	-0.004	-0.004
3	0.30	3	-0.004	-0.004

[결론] 순수 ML Macro-F1 = 0.6138

규칙 결합 순이익 없음 → ML 중심이 타당.

· override: -0.0040 (소폭 악화 또는 무변화)

· boost : +0.0000 (무변화)

이유: 고정밀 규칙이 소수 유형에 한정되고, 그 유형은 ML이 이미 잘 분류함.

※ 사기 비율 1.08% (극단 불균형) → 단순 규칙은 정밀도 한계

[4] 생성 AI 합성데이터 증강 전/후 비교

[증강 방식별 비교 (동일 검증셋 · train만 증강)]

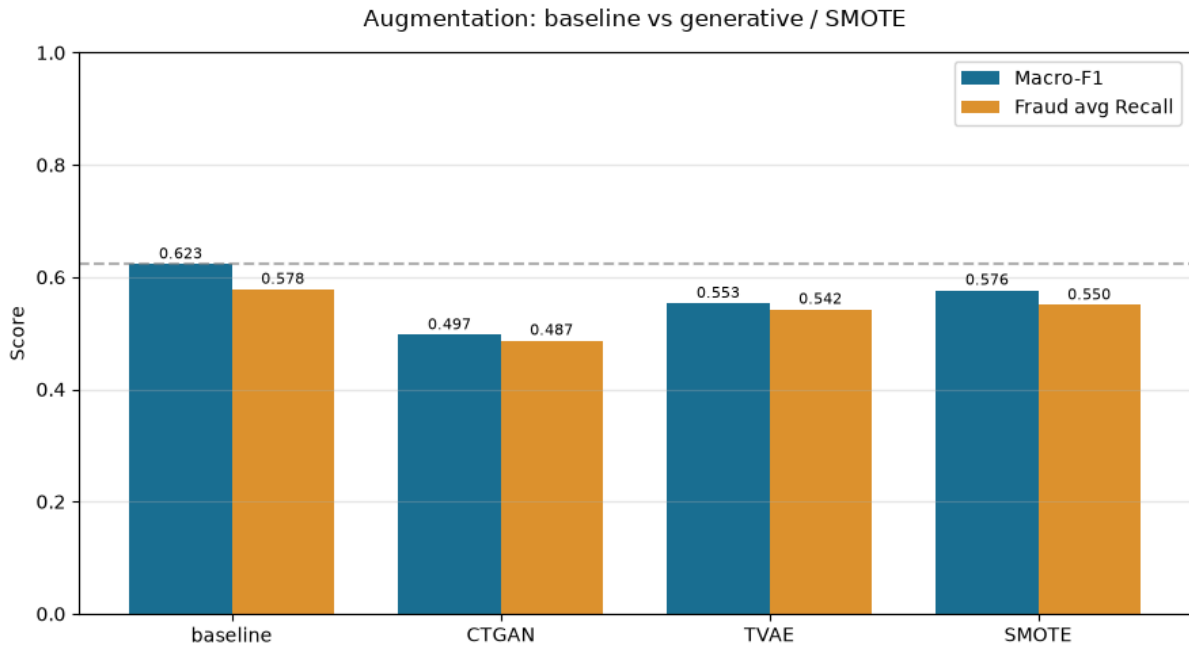
	방식	Macro_F1	사기평균Recall	ΔMacro_F1
0	baseline(증강 전)	0.6230	0.5783	0.0000
1	+CTGAN(생성형)	0.4970	0.4870	-0.1260
2	+TVAE(생성형)	0.5533	0.5425	-0.0697
3	+SMOTE(규칙기반·참고)	0.5764	0.5502	-0.0466

[결론] 최고: baseline(증강 전) (Macro-F1 0.623)

→ 어떤 증강도 baseline을 못 넘음: 유형당 표본이 적어(few-shot) 생성모델도 한계.

→ 증강 미채택. 성능 개선은 피쳐 품질(전처리) 쪽이 우선.

※ SMOTE는 규칙기반이라 DAICON 최종제출 불가(참고치). CTGAN/TVAE만 제출 후보.



[5] 최종 요약

1. 모델 구조별 성능 비교

모델 구조	임계값 (thr)	Macro-F1	비고
한방 13-class + 임계값 조정	0.03	0.6395	전체 모델 중 성능 최고점 (Peak)
한방 13-class (기본 argmax)	-	0.6138	단일 모델 기준 Baseline
2계층 (TwoStage) (기본)	0.5	0.6105	
2계층 (TwoStage) + 임계값 조정	0.5	0.6105	2계층 구조에서는 조정 효과 미비

2. 임계값(Threshold) 운영 전략 및 최종 채택'

구분	임계값 (thr)	Macro-F1	미탐 (FN)	오탐 (FP)	기대 비용	특징 및 채택 사유
최종 채택 안	0.005	0.6030	27건	69건	4.62억 원	미탐(FN) 억제 및 손실 비용 최소화 중심
성능 최고점	0.030	0.6395	37건	17건	6.30억 원	Macro-F1 점수 극대화 중심

3. 주요 검증 결과 및 핵심 전략

1. 규칙 기반 하이브리드 결합 (Rule + ML)

- **결과:** ML 모델에 규칙(Rule)을 결합하더라도 F1 점수 향상 등 순이익이 없음.
- **결정:** 단순 규칙 결합을 배제하고 **ML 단독 중심 체제 유지**.

2. 생성 AI 기반 데이터 증강 (Augmentation)

- **결과:** 증강을 적용하지 않은 Baseline(증강 전)의 성능이 가장 우수함.
- **결정:** 표본 부족으로 인한 결정 경계 노이즈 발생 확인 $\rightarrow$ **데이터 증강 미채택**.



최종_3차_통합분석.ipynb